개 발 일 자 : 2026.10.02

확 정 일 자 :

(전기과)
2027년도 교육운영계획서

과정 : 중장년특화과정(장기)
계열 : 전기
직종 : 전기설비유지보수직종

< 국가직무능력표준개발 분류 >

대분류	중분류	소분류	세분류
법률·경찰·소방·교도·국방	소방방재	소방	소방안전관리
전기·전자	전기	전기설비설계·감리	전기설비운영
전기·전자	전기	전기공사	내선공사(주)
전기·전자	전기	전기자동제어	자동제어기기제작
전기·전자	전기	전기자동제어	자동제어시스템운영

한국폴리텍대학 충남캠퍼스

Ⅰ. 교육훈련개요

1. 학과(직종)명 : 전기과 전기설비유지보수직종

2. 교육훈련기간(시간) : 6개월 (500시간)

3. 교육훈련수준 : Level2

4.교육훈련대상자 : 전기설비유지보수 분야 대상자

5. 교육훈련목표

전기사용장소에 안전하고 편리하게 전기에너지를 사용할 수 있도록 인입전선로, 전원설비(수변전,예비전원), 전기공급설비(배전,간선,배선), 부하설비(동력,조명,전열등), 약전 및 방재설비 등을 시공, 시운전, 유지보수 등을 수행할 수 있다.

6. 교육훈련 교과편성 총괄표

가. 교과 훈련시간

총시간(%)	이론(20%±10%)		실습(80%±10%)		비고
500(100%)	교양	기초기술	직종공통	특화전공	
	20(4%)	112(22.4%)	112(22.4%)	256(51.2%)	

나. NCS 소양교과(직업기초능력) : 0 시간

교과명	단원명	학습 내용	교육훈련시간

다. 직종공통 : 64 시간

교과목명	능력단위 분류번호	능력단위명	교육훈련 시간	학습모듈(페이지수)
시퀀스제어기초	1901080214_16v2	전장품 조립	32	NCS학습모듈
	1901080215_16v2	하드웨어 제작	32	NCS학습모듈

라. 기초기술 : 112 시간

교과목명	주요구성내용(단원명)	교육훈련시간
전기기기	발전기, 전동기, 변압기 등 전기기기의 내부 구성 및 특성 이해	24
전기설비	실무 전기설비에 필요한 전기지식과 한국전기설비규정(KEC) 학습	32
전기이론	전기공학 및 전자기학의 기본 이론과 원리를 학습	32
전기산업안전	전기안전, 전기화재 및 전기의 위험성과 전기안전기준에 대해 학습	24

마. AI 교과 : 48 시간

구분	1학기	
	교과목명	편성시간
AI활용	AI활용	24
산업AI	AI전력수요관리	24

산업안전 교과 : 24 시간

구분	1학기	
	교과목명	편성시간
산업안전	전기산업안전	24

바. 교과목 구성

구 분		교 과 목		능력단위 분류번호 능력단위명	편성 시간	NCS 적용 시간	비고
		교과목명	시간				
총 계					500	320	
이론	소 계				20	0	
	교양교과	재취업컨설팅	20	취업준비에 필요한 실제적인 스킬을 함양	20		
	소 계				112	0	
	기초기술교과	전기기기	24	발전기, 전동기, 변압기 등 전기기기의 내부 구성 및 특성 이해	24		
		전기설비	32	실무 전기설비에 필요한 전기지식과 한국전기설비규정(KEC) 학습	32		
		전기이론	32	전기공학 및 전자기학의 기본 이론과 원리를 학습	32		
		전기산업안전	24	전기안전, 전기화재 및 전기의 위험성과 전기안전기준에 대해 학습	24		
실습	소 계				64	64	
	계열공통	시퀀스제어기초	64	1901080214_16v2 (전장품 조립)	32	32	
				1901080215_16v2 (하드웨어 제작)	32	32	
	소 계				304	256	
	특화전공	AI전력수요관리	24	AI기반 데이터 활용 및 전력수요관리	24		
		AI활용	24	● 생성형 AI의 기본 원리와 활용 방법을 이해하고, 효과적인 프롬프트 작성과 결과 검증을 통해 글쓰기, 자료 분석, 콘텐츠 제작 등 다양한 과업에 활용할 수 있는 기초 역량을 기른다.	24		
		PLC제어실습	48	1901080412_20v3 (프로그램로직제어(PLC) 기본 운영)	48	48	
		소방설비실습	48	0502010405_23v3 (경보설비 점검)	24	24	
				0502010412_23v3 (소화기구·수계소화설비점검)	24	24	
		전기설비기초실습	48	1901070116_22v4 (배관공사)	48	48	
		수배전설비운용	64	1901060303_25v2 (수전설비 운영)	30	30	
				1901060318_25v2 (접지설비 운영)	15	15	
				1901060324_25v2 (보호시스템 운영)	19	19	
		전기설비응용실습	48	1901070119_22v4 (옥내조명공사)	36	36	
				1901070120_22v4 (전열공사)	12	12	

7. 훈련이수체계도

5수준	보호시스템 운영		
	수전설비 운영		
3수준	접지설비 운영		경보설비 점검
			소화기구·수계소화설비점검
			프로그램로직제어(PLC) 기본 운영
2수준		배관공사	전장품 조립
		옥내조명공사	하드웨어 제작
		전열공사	
기초	직업기초능력		
수준/직종	전기설비운영	내선공사	타직종

* 해당직종의 훈련과정을 편성하는 경우 훈련과정별 목표에 부합한 수준으로 해당 직종에서제시한 능력단위를 기준으로 과정/과목을 편성하고, 이외 직종의 능력단위를 훈련과정에 추가 편성하려는 경우 유사 직종의 동일 수준의 능력단위를 추가할 수 있음

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 충남캠퍼스 과정구분 : 중장년특화과정(장기)
학과 : 전기과 직종 : 전기설비유지보수직종

교과목명			
재취업컨설팅			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
전기과	교양교과	20(0)	

1. 지도목표	2. 교재
· 4차 산업혁명시대가 원하는 인재상과 트렌드에 대해 이해할 수 있다. · 취업 준비에 필요한 실제적인 스킬을 함양할 수 있다.	취업역량강화교육

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	생애 전환기의 특성 이해	2			
2	자기 이해와 자기성찰	2			
3	경력개발과 취업 목표 설정	2			
4	현장중심의 커뮤니케이션 이해와 장애극복 스킬	2			
5	사회적 경제기업	2			사회적경제기업
6	최고의 자산, 인맥관리와 인간관계	2			
7	나만의 브렌드 이미지메이킹 전략 세우기	2			
8	이력서 및 자기소개서 컨설팅	2			
9	양성평등 및 성인지	2			양성평등
10	성공적인 재취업을 위한 핵심역량 키우기	2			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 충남캠퍼스 과정구분 : 중장년특화과정(장기)
학과 : 전기과 직종 : 전기설비유지보수직종

교과목명			
전기기기			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
전기과	기초기술교과	24(0)	

1. 지도목표	2. 교재
· 산업현장에서 동력기기의 근본이 되는 직류기와 동기기, 변압기, 유도기, 정류기 등의 기본원리, 구성, 특성, 용도 등을 알 수 있다.	· 탄탄한 기초를 위한 전기공학 기초이론(예문사)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	직류발전기의 원리 및 구조	3			
2	직류발전기의 이론 및 특성	3			
3	동기발전기의 원리 및 구조	3			
4	동기발전기의 이론 및 특성	3			
5	변압기의 원리 및 구조	3			
6	변압기의 이론 및 특성	3			
7	유도전동기의 원리 및 구조	3			
8	유도전동기의 이론 및 특성	3			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 충남캠퍼스 과정구분 : 중장년특화과정(장기)
학과 : 전기과 직종 : 전기설비유지보수직종

교과목명			
전기설비			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
전기과	기초기술교과	32(0)	

1. 지도목표	2. 교재
· 전기설비에 따른 제규정을 알고 안전하게 시공하고 전기시설을 유지, 보수할 수 있고 각종 발전방식의 종류와 부대시설, 전력계통에 의한 시설물의 관련 지식을 습득할 수 있다.	탄탄한 기초를 위한 전기공학 기초이론(예문사)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	전기설비 용어 정의 및 전선	4			
2	배선재료 및 기구, 공구	4			
3	옥내배선 공사	3			
4	전선로	3			
5	과전류에 의한 보호	3			
6	접지 공사	3			
7	피뢰설비 공사	3			
8	배전반 및 분전반 공사	3			
9	보호계전기 시설	3			
10	조명설비 공사	3			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 충남캠퍼스 과정구분 : 중장년특화과정(장기)
학과 : 전기과 직종 : 전기설비유지보수직종

교과목명			
전기이론			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
전기과	기초기술교과	32(0)	

1. 지도목표	2. 교재
· 전기공학의 일반공학에 관한 지식을 습득하고 전기의 기본 성질을 이해시켜 관계식을 실험과 논증을 통해 확인하여 전기회로 및 자기회로를 해석하고 응용할 수 있다.	탄탄한 기초를 위한 전기공학 기초이론(예문사)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	기초 공업 수학	4			
2	저항의 접속 및 옴의 법칙	4			
3	전기화학 및 열작용	3			
4	정전기의 성질	3			
5	정자계의 성질	3			
6	인덕턴스 및 전자에너지	3			
7	교류회로의 이해	3			
8	RLC 직·병렬 회로	3			
9	교류 전력 계산 및 3상 결선	3			
10	비정현파 교류	3			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 충남캠퍼스 과정구분 : 중장년특화과정(장기)
학과 : 전기과 직종 : 전기설비유지보수직종

교과목명			
전기산업안전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
전기과	기초기술교과	24(0)	

1. 지도목표	2. 교재
· 산업현장에서 산업재해 예방, 계획의 수립, 유해 및 위험 방지에 관한 사항과 건설 재해 방지 및 계획 수립, 건설 작업의 위험에 따른 안전화, 안전모, 안전복 등의 착용과 안전장치 및 보호구의 점검 등 안전관리자가 갖추어야 하는 안전 전문 기술인 양성	· 자체 교안(PDF 자료)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	전기안전 기초(1)	4			
2	전기안전 기초(2)	4			
3	전기안전 기초(3)	4			
4	전기설비 및 기기	4			
5	접지 및 피뢰설비	4			
6	전기화재 및 전기설비의 방폭	4			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 충남캠퍼스 과정구분 : 중장년특화과정(장기)
학과 : 전기과 직종 : 전기설비유지보수직종

교과목명			
PLC제어실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
전기과	전공실습	48	

1. 지도목표	2. 교재
· 부하설비에 대하여 수전설비 계통도를 확인하고 설비의 각종기기를 운영·점검하고 접지설비도면 검토, 접지설비 점검, 접지저항을 측정하며 전력계통, 고장상태를 계산하여 전기설비의 정격·규격을 확인하고 보호협조 적용, 보호계전기 정정 업무를 수행 할 수 있다.	NCS학습모듈

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1901080412_20v3 프로그램로직제어(PLC) 기본 운영	48	PLC 기본 프로그래밍 준비하기	10		
2			PLC 입출력 결선하기	10		
3			PLC 기본 프로그래밍 하기	10		
4			PLC 프로그램 시운전하기	10		
5			PLC 프로그램 수정보완하기	8		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	PLC제어실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
PLC 기본 프로그래밍 준비하기	PLC 시스템의 요구사항을 파악하기 위하여 기술사양서를 분석 할 수 있다.		
	기술사양서에 따른 PLC의 기종을 선정할 수 있다.		
	기술사양서에 따라 PLC 시스템 하드웨어 상세설계도를 작성할 수 있다.		
	기술사양서에 따라 PLC 시스템 소프트웨어 구성을 정의할 수 있다.		
PLC 입출력 결선하기	기술사양서에 따른 PLC 입력과 출력의 개수를 산출 할 수 있다.		
	PLC 입력과 출력의 결선 방식을 선정 할 수 있다.		
	상세설계도에 따라 입출력 결선작업을 할 수 있다.		
	PLC 입출력 결선의 이상 유무를 점검 할 수 있다.		
PLC 기본 프로그래밍 하기	PLC프로그램 작성을 위한 소프트웨어 사용환경을 구축할 수 있다.		
	제어조건에 맞는 PLC프로그램 언어를 사용 할 수 있다.		
	제어조건에 맞는 동작순서도를 작성 할 수 있다.		
	동작순서도에 맞는 PLC프로그램을 작성할 수 있다.		
	제어조건에 따른 기능별로 모듈화 하여 프로그램을 작성할 수 있다.		
	제어조건에 맞는 HMI를 선정하고 작업화면을 구성 할 수 있다.		
PLC 프로그램 시운전하기	기술사양서에 따라 시스템 하드웨어 구성을 확인할 수 있다.		
	기술사양서에 따라 시스템 하드웨어 동작요구사항을 파악할 수 있다.		
	프로그램 모니터링을 위한 기능별 수동조작 제어를 할 수 있다.		
	PLC 프로그램 이상 및 알람 발생시 비상조치를 할 수 있다.		
PLC 프로그램 수정보완하기	PLC프로그램을 온라인 모니터링 할 수 있다.		
	PLC프로그램 디버깅을 통해 문제점을 해결할 수 있다.		
	프로그램 모니터링을 위한 기능별 수동조작 제어를 할 수 있다.		
	PLC 프로그램 저장 및 삭제를 할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 충남캠퍼스 과정구분 : 중장년특화과정(장기)
학과 : 전기과 직종 : 전기설비유지보수직종

교과목명			
소방설비실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
전기과	전공실습	48	

1. 지도목표	2. 교재
· 화재안전기술기준에 따라 정상 작동을 점검하여 화재 안전 확보와 경보설비 성능, 소화기구, 수계소화설비 성능을 유지할 수 있다.	· NCS학습모듈

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	0502010405_23v3 경보설비 점검	24	자동화재탐지설비 및 시각경보장치 점검하기	6		
2			비상경보설비 및 단독경보형 감지기 점검하기	6		
3			비상방송설비 및 자동화재속보설비 점검하기	6		
4			기타 경보설비 점검하기	6		
5	0502010412_23v3 소화기구 · 수계소화설비점검	24	소화기구 및 자동소화장치 점검하기	6		
6			옥내 · 외소화전설비 점검하기	6		
7			스프링클러설비 등 점검하기	6		
8			물분무 · 미분무소화설비 점검하기	3		
9			포소화설비 점검하기	3		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	소방설비실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
자동화재탐지설비 및 시각경보장치 점검하기	자동화재탐지설비 및 시각경보장치의 화재안전기준을 파악할 수 있다.		
	제조사의 사양서를 참조하여 자동화재탐지설비 및 시각경보장치의 구조 원리를 파악할 수 있다.		
	자동화재탐지설비 및 시각경보장치 점검 지침서를 참조하여 작동·점검할 수 있다.		
	자동화재탐지설비 및 시각경보장치 점검결과보고서를 작성·제출할 수 있다.		
비상경보설비 및 단독경보형감지기 점검하기	비상경보설비 및 단독경보형감지기의 화재안전기준을 파악할 수 있다.		
	제조사의 사양서를 참조하여 비상경보설비 및 단독경보형감지기의 구조 원리를 파악할 수 있다.		
	비상경보설비 및 단독경보형감지기 점검 지침서를 참조하여 작동·점검할 수 있다.		
	비상경보설비 및 단독경보형감지기 점검결과보고서를 작성·제출할 수 있다.		
비상방송설비 및 자동화재속보설비 점검하기	비상방송설비 및 자동화재속보설비의 화재안전기준을 파악할 수 있다.		
	제조사의 사양서를 참조하여 비상방송설비 및 자동화재속보설비의 구조 원리를 파악할 수 있다.		
	비상방송설비 및 자동화재속보설비 점검 지침서를 참조하여 작동·점검할 수 있다.		
	비상방송설비 및 자동화재속보설비 점검결과보고서를 작성·제출할 수 있다.		
기타 경보설비 점검하기	점검대상 기타 경보설비의 화재안전기준을 파악할 수 있다.		
	제조사의 사양서를 참조하여 기타 경보설비의 구조 원리를 파악할 수 있다.		
	기타 경보설비 점검 지침서를 참조하여 작동·점검할 수 있다.		
	기타 경보설비 점검결과보고서를 작성·제출할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	소방설비실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
소화기구 및 자동소화장치 점검하기	소화기구 및 자동소화장치의 화재안전기준을 파악할 수 있다.		
	제조사의 사양서를 참조하여 소화기구 및 자동소화장치의 구조 원리를 파악할 수 있다.		
	소화기구 및 자동소화장치 점검 지침서를 참조하여 작동 · 점검할 수 있다.		
	소화기구 및 자동소화장치 점검결과보고서를 작성 · 제출할 수 있다.		
옥내 · 외소화전설비 점검하기	옥내 · 외소화전설비의 화재안전기준을 파악할 수 있다.		
	제조사의 사양서를 참조하여 옥내 · 외소화전설비의 구조 원리를 파악할 수 있다.		
	옥내 · 외소화전설비 점검 지침서를 참조하여 작동 · 점검할 수 있다.		
	옥내 · 외소화전설비 점검결과보고서를 작성 · 제출할 수 있다.		
스프링클러설비 등 점검하기	스프링클러설비 등의 화재안전기준을 파악할 수 있다.		
	제조사의 사양서를 참조하여 스프링클러설비 등의 구조 원리를 파악할 수 있다.		
	스프링클러설비 등의 점검 지침서를 참조하여 작동 · 점검할 수 있다.		
	스프링클러설비 등의 점검결과보고서를 작성 · 제출할 수 있다.		
물분무 · 미분무소화설비 점검하기	물분무 · 미분무소화설비의 화재안전기준을 파악할 수 있다.		
	제조사의 사양서를 참조하여 물분무 · 미분무소화설비의 구조 원리를 파악할 수 있다.		
	물분무 · 미분무소화설비 점검 지침서를 참조하여 작동 · 점검할 수 있다.		
	물분무 · 미분무소화설비 점검결과보고서를 작성 · 제출할 수 있다.		
포소화설비 점검하기	포소화설비의 화재안전기준을 파악할 수 있다.		
	제조사의 사양서를 참조하여 포소화설비의 구조 원리를 파악할 수 있다.		
	포소화설비 점검 지침서를 참조하여 작동 · 점검할 수 있다.		
	포소화설비 점검결과보고서를 작성 · 제출할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 충남캠퍼스 과정구분 : 중장년특화과정(장기)
학과 : 전기과 직종 : 전기설비유지보수직종

교과목명			
시퀀스제어기초			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
전기과	전공실습	64	

1. 지도목표	2. 교재
단위모듈제작을 위하여 제품을 배치, 배선하고 하드웨어 시스템을 조립, 결선하는 능력을 함양한다.	NCS학습모듈

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1901080214_16v2 전장품 조립	32	부품 배치하기	16		
2			도통 확인하기	16		
3	1901080215_16v2 하드웨어 제작	32	단위유닛 제작하기	16		
4			단위유닛 결선하기	16		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	시퀀스제어기초		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
부품 배치하기	단위모듈제작을 위하여 제품조립도에 따라 전장품을 배치하고 결선할 수 있다.		
	전장품 설치를 위하여 각 부품에 대한 사양을 검토할 수 있다.		
	조립위치를 파악하기 위하여 제품조립도를 검토할 수 있다.		
	배전작업을 위하여 동작시퀀스에 맞는 결선도를 검토할 수 있다.		
도통 확인하기	결선도에 따라 배선상태를 확인할 수 있다.		
	유지관리를 위하여 결선도에 따라 라벨링 작업을 할 수 있다.		
	시험절차서에 따라 육안 및 측정기구를 사용하여 동작 테스트를 할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	시퀀스제어기초		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
단위유닛 제작하기	고객의 요구사항을 파악하기 위하여 구매 규격서를 분석하고 정의할 수 있다.		
	구매규격서에 따라 시스템 하드웨어 구성을 정의할 수 있다.		
	구매규격서에 따라 시스템 하드웨어 상세설계도를 작성 할 수 있다.		
	하드웨어 상세설계도에 따라 단위유닛을 제작할 수 있다.		
단위유닛 결선하기	고객의 요구사항을 파악하기 위하여 구매 규격서를 분석하고 정의할 수 있다.		
	구매규격서에 따라 시스템 하드웨어 구성을 정의할 수 있다.		
	구매규격서에 따라 시스템 하드웨어 상세설계도를 작성 할 수 있다.		
	하드웨어 상세설계도에 따라 단위유닛 끼리 결선작업을 할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 충남캠퍼스 과정구분 : 중장년특화과정(장기)
학과 : 전기과 직종 : 전기설비유지보수직종

교과목명			
전기설비기초실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
전기과	전공실습	48	

1. 지도목표	2. 교재
· 전기에너지를 조명설비, 동력설비 등의 필요로 하는 장소까지 공급하는 전선, 케이블을 적합하고 안전하게 공사할 수 있으며 시공을 검사할 수 있는 함양	· NCS학습모듈 · 전기 내선공사 실기(태영문

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1901070116_22v4 배관공사	48	배관 시공하기	20		
2			케이블트레이 시공하기	10		
3			버스덕트 시공하기	18		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	전기설비기초실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
배관 시공하기	배관공사에 사용하는 전선관, 박스 및 부속품은 관련 기준과 표준에 적합한 것을 선정하고, 배관공사의 종류 및 규격, 배관방식 등을 고려하여 설계되었는지 확인할 수 있다.		
	전선의 피복이 손상되지 않도록 전선관의 끝부분 및 내면을 매끈하게 할 수 있다.		
	전선과 케이블의 종류, 배선시공 방법에 맞는 배관공사를 하기 위하여 도면과 현장 상황을 고려하여 분석할 수 있다.		
	설치된 배관이 확실하게 고정될 수 있도록 배관 상호 또는 박스, 기타 부속품의 연결을 견고하게 지지되도록 시공할 수 있다.		
	배관에 손상이 생기지 않도록 배관의 굴곡 개소와 단면이 심하게 변형되지 않도록 시공할 수 있다.		
	배관이 잘 지지될 수 있도록 배관의 길이, 관 상호간의 간격을 적정하게 유지하여 시공할 수 있다.		
	배관 또는 박스에 물기나 먼지 등이 스며들지 않도록 적절한 조치를 취할 수 있다.		
케이블트레이 시공하기	케이블트레이와 지지대가 자체 하중과 포설된 전선의 하중을 견딜 수 있는 강도를 가지며, 전선의 피복 등을 손상시킬 흠이 없는 매끈한 것인지 확인할 수 있다.		
	케이블트레이 상호간 안정적으로 접속하기 위하여 접속 위치를 선정하고 적절한 커넥터를 사용할 수 있다.		
	케이블트레이가 벽이나 바닥을 관통할 경우 기계적 · 전기적 · 방재적으로 완전하게 할 수 있다.		
	케이블트레이의 방향전환, 폭이 큰 케이블트레이와 작은 케이블트레이의 연결은 부속자재를 사용하여 시공할 수 있다.		
	케이블트레이가 천장 또는 벽면에 설치될 경우에 자체 하중과 포설된 전선의 중량을 충분히 견딜 수 있도록 행거와 브라켓을 사용하여 시공할 수 있다.		
	케이블트레이의 안정적인 고정을 위하여 적절한 지지간격을 지켜야하며, 수평으로 포설하는 경우 가로대에 견고하게 고정할 수 있다.		
버스덕트 시공하기	도체 상호 간의 접속을 견고하고 안전하게 하기 위하여 볼트조임 또는 이와 동등이상의 효력을 가지는 방법에 의하여 시공할 수 있다.		
	버스덕트가 벽을 관통할 경우 기계적 전기적 방재적으로 완전하게 할 수 있다.		
	버스덕트의 안정적인 고정을 위하여 적절한 지지간격을 지켜야하며, 수평으로 포설하는 경우 가로대에 견고하게 고정할 수 있다.		
	버스덕트를 수직으로 시설하는 경우, 수직으로 지지하는데 적합한 방법을 사용할 수 있다.		

버스덕트 시공하기	전기적 안전을 위하여 버스덕트의 접지공사를 할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 충남캠퍼스 과정구분 : 중장년특화과정(장기)
학과 : 전기과 직종 : 전기설비유지보수직종

교과목명			
수배전설비운용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
전기과	전공실습	64	

1. 지도목표	2. 교재
· 부하설비에 대하여 수전설비 계통도를 확인하고 설비의 각종 기기를 운영 · 점검하고, 접지설비도면 검토, 접지설비 점검, 접지저항을 측정하며 전력계통 고장상태를 계산하여 전기설비의 정격 · 규격을 확인하고 보호협조 적용, 보호계전기 정정업무를 수행할 수 있다.	· NCS학습모듈

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1901060303_25v2 수전설비 운영	30	수전설비계통 확인하기	10		
2			개폐기 조작하기	5		
3			차단기 조작하기	5		
4			특고압기기 점검하기	5		
5			수변전실 환경 관리하기	5		
6	1901060318_25v2 접지설비 운영	15	접지설비도면 확인하기	5		
7			접지설비 점검하기	5		
8			접지저항 측정하기	5		
9	1901060324_25v2 보호시스템 운영	19	전기설비 정격·규격 확인하기	7		
10			고장 해석하기	6		
11			보호협조 적용하기	6		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	수배전설비운용		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
수전설비계통 확인하기	수전설비 단선결선도에 따라 적용된 기기의 기능과 역할을 확인하여 이상 발생 시 대응방안을 수립할 수 있다.		
	공급변전소와 수용가 간의 배전방식의 특성을 분석하여, 이상 발생 여부를 확인할 수 있다.		
	가공전선로, 지중전선로 인입위치와 포설경로를 확인하여, 부적합 사항에 따른 조치계획을 수립할 수 있다.		
	보호울타리의 파손, 부식, 자물쇠 잠금장치, 위험표지판, 수변전실 청소, 배수상태를 점검하여 위험요소에 대한 개선대책을 수립할 수 있다.		
	고장에 따른 단락 강도를 확인하여 부적합시 차단기 교체를 제시할 수 있다.		
개폐기 조작하기	전기설비 고장 발생 시 개폐 순서에 따른 사고에 대비하여 인입개폐기와 차단기의 기능과 동작책무를 파악하여 조작할 수 있다.		
	수전설비 조작순서에 따라 수전용 인입개폐기를 수동 · 자동으로 조작할 수 있다.		
	전력용 Fuse(PF, COS)의 개방 · 투입 상태를 확인하고 수동으로 조작할 수 있다.		
	부하전류를 개폐할 수 있는 개폐기 종류별 특징을 파악하고, 운전조건에 따라 조작할 수 있다.		
	설치기준에 따라 개폐기의 이격거리, 배선방법을 확인하여 부적합 사항에 대한 개선방안을 제시할 수 있다.		
차단기 조작하기	사고예방을 위하여 수전용 차단기의 인 · 출입을 조작할 수 있다.		
	특고압 주차단기반에 설치된 계전기의 설정값을 정정할 수 있다.		
	특고압 주차단기반에 설치된 계측기의 표시내용으로 정상 여부를 판단할 수 있다.		
	주차단기반의 조작전원, 내부히터 작동과 표시등의 동작 상태를 확인하여 정상 작동 여부를 판단할 수 있다.		
특고압기기 점검하기	정기점검 시 특고압기기의 이상 여부, 전선접속부 연결상태를 확인하여 점검표를 작성할 수 있다.		
	점검매뉴얼에 따라 운전 상태에서 이상 냄새, 진동현상, 크랙, 아크 여부를 확인할 수 있다.		
	점검매뉴얼에 따라 특고압기기의 보호도체 이상여부를 확인할 수 있다.		
	특고압기기 운전 중 무정전 진단장비를 활용하여 무정전 점검을 수행할 수 있다.		
	설치기준에 따라 특고압기기의 이격거리, 배선방법을 확인할 수 있다.		

수변전실 환경 관리하기	작업자, 관리자, 점검자 안전을 위한 수전설비 이격거리를 확보할 수 있다.		
	수변전실 온습도 관리기준에 따라 환기, 공조설비를 관리할 수 있다.		
	수변전실 수손 피해방지를 위한 배수시설, 차수시설을 관리할 수 있다.		
	수변전실 주위 환경에 따라 회피시설, 배출시설을 관리할 수 있다.		
	안전관리규정에서 정한 안전관리장비, 보존문서를 관리할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	수배전설비운용		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
접지설비도면 확인하기	접지극의 종류, 형태, 설치범위를 확인할 수 있다.		
	접지계통을 확인하여 접지시설에 따라 안전관리규정, 안전관리절차에 적용할 수 있다.		
	시설물별 접지극의 위치를 확인할 수 있다.		
	접지도면과 시설상태를 점검하여 시설물의 접지설비 적합성을 확인할 수 있다.		
	접지설비의 문제점을 도출하여 도면수정, 접지보강, 접지방법에 관한 개선안을 수립할 수 있다.		
접지설비 점검하기	접지설비 외관검사를 통하여 접지설비의 이상 유무를 확인할 수 있다.		
	접지설비의 접속부 접속저항측정을 통하여 접속부 이상 유무를 확인할 수 있다.		
	접촉전압, 보폭전압 계산을 통하여 인체감전의 위험여부를 확인할 수 있다.		
	접지극간의 전위간섭의 점검을 통하여 개별 접지극의 이상 유무를 판단할 수 있다.		
	설계도면에 따라 접지도체, 보호도체의 굵기와 설치경로를 확인할 수 있다.		
접지저항 측정하기	안전관리규정에 따라 접지단자함의 접속상태를 확인할 수 있다.		
	전기실 접지환경을 확인하여 접지 측정방식을 결정할 수 있다.		
	계측기를 사용하여 접지극의 이상 유무를 확인할 수 있다.		
	접지저항 변화를 파악하여 개선 대책을 제시할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	수배전설비운용		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
고장 해석하기	수전방식에 따라 보호시스템을 확인할 수 있다.		
	고장계산을 위한 계통 임피던스를 조사할 수 있다.		
	고장계산을 위한 계통 임피던스 맵(Map)을 작성할 수 있다.		
	고장종류와 전압, 전류 변화특성을 확인할 수 있다.		
	고장종류에 따라 고장전류 · 전압을 계산할 수 있다.		
	고장계산 방법에 따라 계산된 결과를 해석할 수 있다.		
전기설비 정격·규격 확인하기	보호시스템과 계측제어 시스템에 알맞은 전류, 전압 변성기의 정격을 확인할 수 있다.		
	전기설비의 안전한 운영을 위하여 차단기의 정격을 확인할 수 있다.		
	전기설비의 안전한 운영을 위하여 케이블의 허용전류를 확인할 수 있다.		
	변압기 보호를 위하여 전기적·기계적 보호장치를 파악할 수 있다.		
	부하변동에 따른 보호시스템을 재설정할 수 있다.		
보호협조 적용하기	전기사업자용 전력계통과 보호협조를 고려한 수변전설비 보호시스템을 확인할 수 있다.		
	과부하, 단락, 지락사고 발생 시 사고범위 확대를 방지하기 위하여 보호협조를 확인할 수 있다.		
	과부하와 단락보호협조를 시간특성곡선에서 순시와 한시로 구분하고 동작 값과 동작시간을 파악할 수 있다.		
	보호협조 검토서를 활용하여 보호기기 간의 보호협조를 확인할 수 있다.		
	부하변경에 따른 정정값을 확인하고 정정값을 변경할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 충남캠퍼스 과정구분 : 중장년특화과정(장기)
학과 : 전기과 직종 : 전기설비유지보수직종

교과목명			
전기설비응용실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
전기과	전공실습	48	

1. 지도목표	2. 교재
· 건축물의 내,외부에 사용하는 옥내조명, 옥외조명, 산업용조명, 등 특수 조명설비와 콘센트 등에 대해 설계도서에 따라 설치, 시공하고 관련 규정에 적정하게 공사할 수 있도록 하는 능력을 함양	· NCS학습모듈 · 전기 내선공사 실기(태영문

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1901070119_22v4 옥내조명공사	36	조명기구 설치하기	9		
2			방전등설비 시공하기	9		
3			LED 조명설비 시공하기	9		
4			조명제어설비 시공하기	9		
5	1901070120_22v4 전열공사	12	일반콘센트설비 시공하기	6		
6			특수콘센트설비 시공하기	6		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	전기설비응용실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
조명기구 설치하기	조명기구가 시설장소 및 용도에 적합하게 선정되었는지 설계도를 검토하여 시공할 수 있다.		
	조명기구는 설치장소의 특징, 눈부심, 조도, 그림자, 건축마감 및 타 설비와 연계하여 유지관리의 용이성을 고려하여 설치할 수 있다.		
	조명기구가 안정적으로 고정될 수 있도록 견고하게 지지하고, 조명기구의 중량에 의한 천정마감의 파손 여부를 확인하여 필요시 보강재를 설치할 수 있다.		
	배관, 덕트, 건축 자재와의 간섭을 방지하기 위하여 건축, 기계설비 도면을 검토하고 필요시 조치할 수 있다.		
	조명기구의 전원접속은 배관배선공사용 배선을 조명기구까지 연결하여 접속하고 조명기구가 배관배선공사 박스와 떨어진 경우 배선보호배관을 사용하여 조명기구까지 연결하여 접속할 수 있다.		
방전등설비 시공하기	방전등의 규격, 점등방식, 사용조건, 조명기구의 외형, 조명기구의 설치방법 등은 설계도, 전문시방서 또는 공사시방서를 검토하여 적용할 수 있다.		
	견고하게 설치하기 위하여 조명기구의 설치용 홀더, 암 등을 나사, 볼트 등을 사용하여 시공할 수 있다.		
	옥외용 방전등기구의 안정기, 개폐기 등은 방수성이 있는 함에 넣어 설치하거나 조명기구의 하부 또는 방수성 있는 장소에 빗물이 침입하지 않고 점검이 용이한 곳에 설치할 수 있다.		
	브라킷, 펜던트형 방전등 설치시 배선을 따라 빗물이 조명기구 내로 침입하지 않도록 방수에 주의하여 설치할 수 있다.		
	방전등설비 내에서 하는 배선의 접속은 조명기구 내에 충분한 공간이 있는 경우에 한하여 접속하고 배선분기가 필요하면 아웃렛박스를 사용하여 시공할 수 있다.		
	조명기구 배선은 조명기구 내에서 지지장치 또는 단자대 등을 이용하여 배선에 장력이 전달되지 않도록 시공할 수 있다.		
LED 조명설비 시공하기	LED 조명설비는 조명기구 특성에 적합한 양질의 재질로 구성되고, 충분한 방열성을 있어야 하며 견고하게 부착하도록 시공할 수 있다.		
	외장형 LED 조명기구는 발열로 타 시설에 지장이 없도록 조치하여 시설할 수 있다.		
	LED 조명설비용 전원장치(SMPS)는 램프 동작특성을 고려하여 적정한 이격 거리 내에 설치할 수 있다.		
	조명기구 부속품간 열 간섭이나 배선의 안전성을 확보하기 위하여 적절한 이격거리를 두고 견고히 부착할 수 있다.		
조명제어설비 시공하기	조명제어가 정확히 이루어지도록 제어반, 패널간 신호선 및 스위치 신호선의 배관배선을 설계도면에 따라 시공할 수 있다.		

조명제어설비 시공하기	조명제어반과 중앙제어반이 습기, 온도 등 주변 환경에 의해 작동에 영향이 없도록 제작사 사양, 발주처 지침, 시방서 등에 따라 규정된 위치에 설치할 수 있다.		
	조명제어 패널에 필요한 전원이 안정적으로 공급될 수 있도록 전선 및 케이블의 정격을 검토 후 배선배관 공사를 할 수 있다.		
	조명기구 시공 및 배선배관 공사가 완료된 이후 조명제어가 적절히 이뤄지는지 확인하기 위하여 시운전 할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	전기설비응용실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
일반콘센트설비 시공하기	콘센트의 설치 위치, 회로 구성, 접지, 용도 등을 고려하여 설치하도록 설계도면을 검토하여 시공할 수 있다.		
	전기방식이 다른 회로의 콘센트는 적합한 콘센트를 선정하여 설치할 수 있다.		
	콘센트에 필요한 전원이 안정적으로 공급될 수 있도록 전선 및 케이블의 정격을 검토 후 배선배관 공사를 할 수 있다.		
특수콘센트설비 시공하기	콘센트의 설치 위치, 회로 구성, 접지, 용도 등을 고려하여 설치하도록 설계도면을 검토하여 시공할 수 있다.		
	콘센트를 습기가 많은 곳에 설치 시 물기에 접촉되지 않도록 방수형 접지를 선정하고, 일반 콘센트와 구분하여 시공할 수 있다.		
	전기방식이 다른 회로의 콘센트는 적합한 콘센트를 선정하여 설치할 수 있다.		
	콘센트에 필요한 전원이 안정적으로 공급될 수 있도록 전선 및 케이블의 정격을 검토 후 배선배관 공사를 할 수 있다.		
	대기전력차단 콘센트설비는 필요한 장소에 적합한 용도로 시설되어 있으며 제어방식이 적정한지 확인하여 시설할 수 있다.		
	방폭, 방부, 누전차단기붙임형 콘센트설비 등을 필요한 장소에 적합한 용도로 시설할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 충남캠퍼스 과정구분 : 중장년특화과정(장기)
학과 : 전기과 직종 : 전기설비유지보수직종

교과목명			
AI전력수요관리			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
전기과	전공실습	24(0)	

1. 지도목표	2. 교재
스마트미터(지능형 계량 인프라)로부터 수집된 수요(전력) 데이터의 수집 · 저장 및 AI 기반 데이터 활용 능력을 배양하여 전력수요관리(수요 예측) 업무를 수행할 수 있다.	자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	파이썬 프로그래밍 개요 및 환경 - 개요, 프로그래밍 개발 환경(TensorFlow/Keras 등)	2			
2	파이썬 기반 시계열 데이터 예측 - LSTM(Long Short-Term Memory), Transformer	2			
3	AI전력수요관리 개념AI전력수요관리 개념 - AI전력수요관리 필요성, 스마트미터 적용 사례 등	2			
4	스마트미터를 활용한 수요(전력) 데이터 수집	2			
5	스마트미터를 활용한 수요(전력) 데이터 저장	2			
6	스마트미터를 활용한 수요(전력) 데이터 전처리	2			
7	스마트미터를 활용한 수요(전력) 데이터를 활용한 수요 예측(1-4) - 파이썬 라이브러리(TensorFlow/Keras)의 LSTM 구현	2			
8	스마트미터를 활용한 수요(전력) 데이터를 활용한 수요 예측(2-4) - 파이썬 라이브러리(TensorFlow/Keras)의 LSTM 시뮬레이션 분석	2			실습평가
9	스마트미터를 활용한 수요(전력) 데이터를 활용한 수요 예측(3-4) - 파이썬 라이브러리(TensorFlow/Keras)의 Transformer 구현	2			
10	스마트미터를 활용한 수요(전력) 데이터를 활용한 수요 예측(4-4) - 파이썬 라이브러리(TensorFlow/Keras)의 Transformer 시뮬레이션 분석	2			실습평가
11	수용가 최적 전기요금제 선정(2-2) - 수요 예측 데이터 기반 수용가에 적합한 전기요금제 결정	2			보고서평가
12	AI 딥러닝 프로젝트(4-4)	2			프로젝트평가

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 충남캠퍼스 과정구분 : 중장년특화과정(장기)
학과 : 전기과 직종 : 전기설비유지보수직종

교과목명			
AI활용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
전기과	전공실습	24(0)	

1. 지도목표	2. 교재
● 인공지능의 기본 개념부터 머신러닝, 딥러닝의 기술의 전체 흐름을 체계적으로 이해하고, AI 활용 과정에서 요구되는 윤리적 판단, 데이터 보안 준수, 저작권 보호 역량을 함양하여 산업현장에서 책임있는 AI 활용이 가능하도록 한다. ● AI 도구를 처음 접하는 학습자가 인공지능의 기본 개념을 이해하고, 생성형 AI를 실생활 및 직업 현장에서 주도적으로 활용할 수 있는 실질적 역량을 기른다. ● 생성형 AI의 기본 원리와 활용 방법을 이해하고, 효과적인 프롬프트 작성과 결과 검증을 통해 글쓰기, 자료 분석, 콘텐츠 제작 등 다양한 과업에 활용할 수 있는 기초 역량을 기른다.	● 주교재: 인공지능 윤리기준(과학기술정보통신부) AI 및 AI활용관련 시중교재 ● 자체교안 ● 부교재: - 개인정보 보호 관련 가이드라인 - 한국저작권위원회 저작권 관련 교육자료 - 스마트팩토리 및 디지털 산업 보안 사례 자료

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	AI와 저작권 / 산업 적용 및 실천 방안	2			
2	AI 리터러시와 생성형 AI의 이해	2			
3	생성형 AI의 작동 원리와 한계	2			
4	생성형 AI 도구 활용 기초	2			
5	프롬프트 기본 설계	2			
6	대화형 프롬프트와 결과 개선	2			
7	AI 글쓰기와 문서 작성	2			
8	요약, 검색, 검증 및 텍스트와 데이터 분석	2			
9	발표자료 제작	2			
10	이미지와 시각 콘텐츠 제작	2			
11	멀티미디어 콘텐츠 제작	2			
12	통합 프로젝트	2			